



POLITECNICO
MILANO 1863

Prova Finale

(Ingegneria del Software)

Gianpaolo Cugola
gianpaolo.cugola@polimi.it

Gli obiettivi

- Mettere in pratica quanto imparato durante il corso di Ingegneria del Software...
- ... ed in generale durante il percorso di studi, per gli aspetti legati allo sviluppo del software
- Progettare, verificare, documentare ed implementare, secondo un approccio di tipo "object-oriented" una applicazione reale
 - Multiutente, distribuita, con interfaccia grafica
- Organizzare e gestire il processo di sviluppo del software e i relativi prodotti

Le modalità di erogazione

- 9 ore di esercitazione
 - In cui si approfondiscono alcuni argomenti in parte già affrontati a lezione
 - Toolset, MVC, Socket, RMI e Serializzazione, GUI con Swing e JavaFX
- 32 ore di laboratorio
 - In cui svolgere soprattutto “revisioni di progetto” e approfittare dell’aiuto della squadra di docenti
 - **Portare il proprio PC**

**Il progetto DEVE essere sviluppato
durante lo svolgimento del corso
(durante il semestre)**

La squadra e il canale WeBeep

- Docente
 - Gianpaolo Cugola
<https://politecnicomilano.webex.com/meet/gianpaolo.cugola>
- Esercitatore
 - Gian Enrico Conti
<https://politecnicomilano.webex.com/meet/gianenrico.conti>
- Responsabili di Laboratorio
 - Matteo Bellusci <matteo.bellusci@polimi.it>
 - Paolo Boffi <paolo.boffi@polimi.it>
- Tutor di Laboratorio
 - TBD
- Per i dettagli del corso specifici della nostra squadra fare riferimento al canale webeep
 - **Copia di questi lucidi**, registrazioni e materiale delle esercitazioni, materiale del gioco, ...

Orario e calendario

Martedì dalle 13.15 alle 17.15 (in aula 5.03)

- 3-Mar Ese
- 10-Mar Lab
- 17-Mar Lab
- 24-Mar Lab
- 31-Mar Ese
- 14-Apr Lab
- 21-Apr Lab
- 28-Apr Ese
- 5-Mag Lab
- 12-Mag Lab
- 19-Mag Lab
- 26-Mag Incontro extra

La valutazione

- Basata su una demo del progetto
 - Presentazione, analisi del codice e della documentazione
 - Arricchita da una valutazione “in itinere” da parte della squadra presente in laboratorio
 - Il progetto si presenta con **almeno due PC in rete**
- Voto in 30-esimi (lode inclusa), come per ogni altro corso
 - Voto registrato alla fine del laboratorio (entro la prima settimana di Luglio)
 - Contribuisce, con gli altri corsi di tipo “prova finale”, all’incremento con cui si “costruisce” il voto di laurea
- **L'esame NON può essere recuperato**
 - **NON esistono appelli durante l'anno: se non viene superato occorre rifrequentare l'anno successivo**

Le regole principali

- Il progetto si svolge in gruppo
 - **QUATTRO** persone
 - **Tutte appartenenti alla stessa “sezione”** (salvo casi eccezionali da approvare)
- La frequenza al laboratorio è obbligatoria
 - **Max 2 assenze del singolo studente**
 - **Oltre le due assenze il corso va ripetuto**
 - Tutti i gruppi verranno visti ogni laboratorio
- Lo stato di avanzamento del progetto fa parte della valutazione
 - Ciascuno deve fare commit sul repo git con il suo account personale
 - **Farà fede solo il branch main** (usate i branch solo se sapete cosa state facendo)

Le regole principali

- L'interazione con responsabili di laboratorio e tutor deve avvenire esclusivamente nell'orario di laboratorio e/o via Discord (dettagli nelle prossime slide)
- Dalla fine del corso (fine Maggio) al momento della presentazione (fine Giugno) il supporto è limitato

Lavorare durante il semestre e sfruttare i laboratori

Le regole principali

- Qualunque gruppo che venga trovato a copiare verrà bocciato e dovrà ripetere il corso l'anno prossimo
 - Copiare da altri, da altre sezioni, da codice trovato in rete...
 - ... fidatevi, i controlli funzionano!
- **L'uso di librerie esterne va approvato dai docenti**
- Strumenti di AI: Non ci interessa sapere se li usiate o meno ma dovete conoscere e comprendere appieno tutto il codice (e il rimanente materiale) che consegnate

Siete gli unici responsabili del codice che scrivete e consegnate!

I tool

- Ambiente di sviluppo (IDE)
 - IntelliJ (ultimate o community edition)
 - Ultimate accessibile gratuitamente con mail polimi
- Software di gestione delle versioni
 - Git con repo condiviso su github
 - Il progetto deve essere **privato** e condiviso con i compagni di progetto
 - L'account free da un massimo di progetti privati. Con mail polimi è possibile richiedere un account **github educational** (progetti privati illimitati) → l'accesso non è immediato
 - **Il POuL organizza un corso PiA git/github per noi**
 - Date: 10/3, 17/3, 24/3, dopo il lab: 17.15-19.15
 - I primi 300 iscritti che parteciperanno ad almeno 2 lezioni su 3 riceveranno il badge Passion-in-action e il corso sarà inserito nel diploma supplement
 - **Maggiori dettagli nella presentazione del PouL a seguire questa mia introduzione**
- Software di gestione del progetto: Maven
- Software per l'automazione dei test: Junit

Il server Discord

- Un forum condiviso su Discord per interagire con docenti, responsabili, tutor... e colleghi
 - Link di invito:
 - <https://discord.gg/CvzNF26ZVG>
 - Iscrivarsi con uno username che evidenzi l'utente reale
 - Non creare nuovi canali
 - Usare i canali predefiniti in funzione dell'argomento generale
 - Non aprire nuove discussioni senza prima aver verificato se il tema che si vuole affrontare sia già stato aperto da altri
 - **Rispondere per thread.** Domande e relative risposte devono essere parte dello stesso thread
 - Potete contribuire con vostre risposte alle domande dei colleghi
- **Non è “il solito discord” ma uno strumento didattico, abusi saranno puniti con il ban dal server**

Il gioco



- <https://www.craniocreations.it/prodotto/mesos>
- Un gioco a turni con parti che si svolgono “in parallelo”
 - Implementazione client/server (per giocare in rete)
- Sconto per gli studenti di IngSw (18,00 euro al posto di 25,00 euro) presso:
 - Fantamagus Milano ed Elysium Bergamo
- Oppure sullo store online, con codice sconto **MESOSPOLIMI**

Regole e punteggi (esempio)

Requisiti	Voto massimo
Regole semplificate + comunicazione + CLI	18
Regole complete + comunicazione + CLI	21
Regole complete + comunicazione + GUI	24
Regole complete + comunicazione + GUI + 1FA	27
Regole complete + comunicazione + CLI + GUI + 1 FA	30
Regole complete + comunicazione + CLI + GUI + 2 FA	30 L

Vi faremo avere la descrizione precisa dei requisiti con relativa tabella di valutazione a breve

Nel frattempo studiate il gioco (risorse sul sito WeBeep e online)

Formazione gruppi

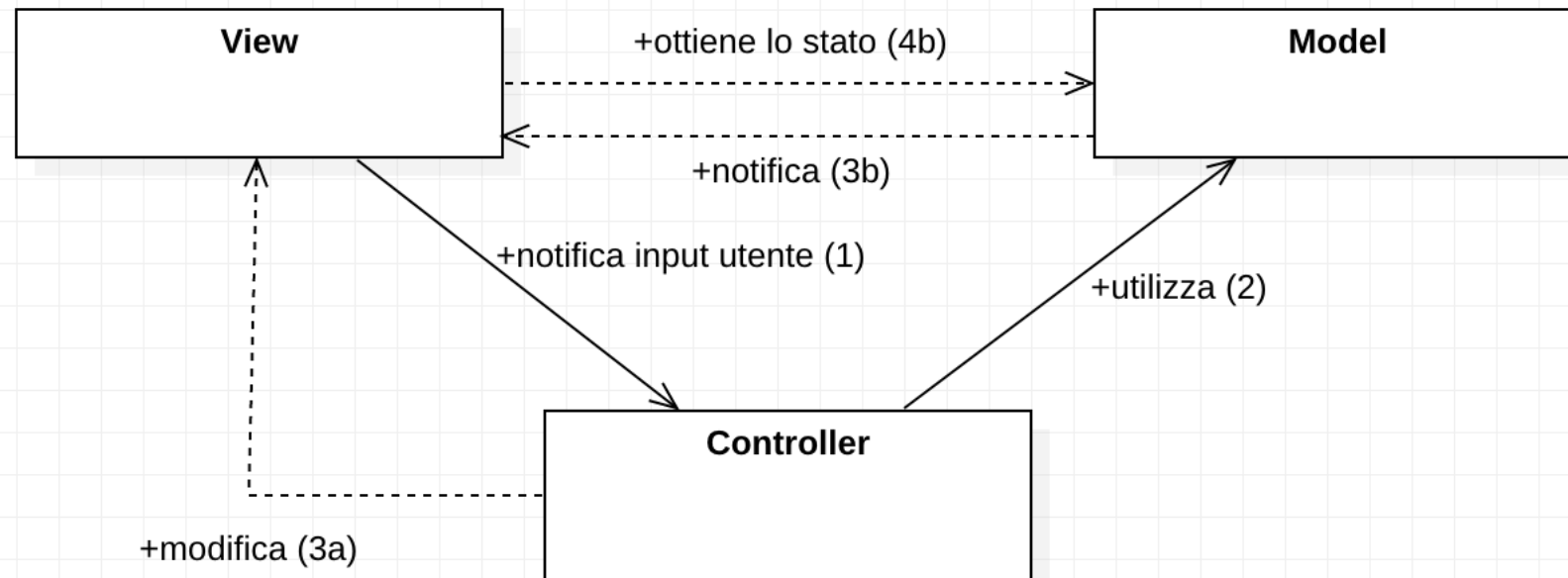
- Documento condiviso per indicare il vostro gruppo:
 - <https://tinyurl.com/ids2026-cugola-gruppi>
 - **Compilare entro Domenica 1 Marzo**
- Se gruppo standard
 - Potete già creare il vostro progetto github (**ma non c'è fretta**)
 - Invitate i responsabili di laboratorio come collaboratori nel repo
- Se ci sono componenti di altri scaglioni
 - **Indicarlo nella colonna “note”**
 - Attendere approvazione ► **NON creare progetto github**
 - Max 2 scaglioni
 - Il docente di riferimento (quindi il file in cui aggiungersi) è quello della maggioranza e dello studente che agisce da referente del gruppo
 - In fase di approvazione vi diremo l'effettivo docente responsabile

Prossimi passi

- Martedì prossimo prima esercitazione
- Arrivare preparati con tool già installati sul proprio PC.
 - In particolare IntelliJ (istruzioni di installazione su WeBeep)
 - Per chi prevede già di usare JavaFX meglio seguire la seconda forma di installazione suggerita nelle slide
- Registrare il proprio gruppo
 - <https://tinyurl.com/ids2026-cugola-gruppi>
 - **Nel caso di gruppo inter-scaglione indicare nel campo “note” i nomi degli studenti appartenenti all’altro scaglione**
- Accedere a Discord (link scade in settimana)
 - <https://discord.gg/CvzNF26ZVG>
- Iniziare a progettare il modello del gioco....



Il modello dei gioco



Modello

